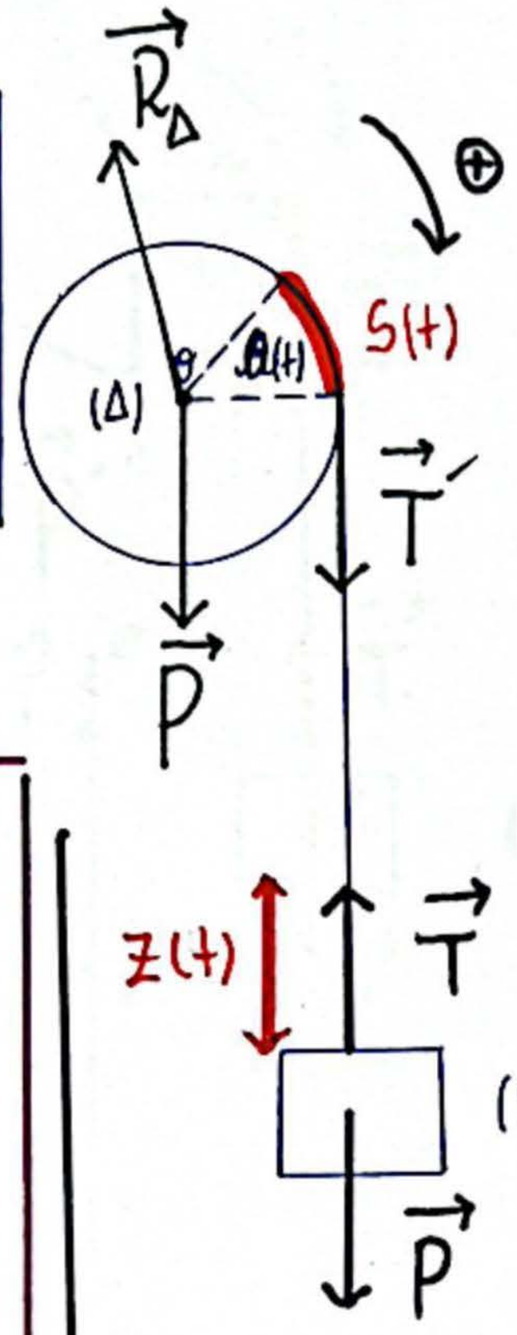
- Mvt de rotation d'un solide autour d'un axe fixe -

PC - SM - STE M

• fil de masse Négligeable

$T' = T$



• J_Δ : moment d'inertie ($kg.m^2$)

→ • Valeur Donnée

→ • Expression Donnée

z

$\Delta\theta = 2\pi n$

nombre de tours

• Mvt de Rotation :

→ R.F.D :

$$\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext}) = J_\Delta \cdot \ddot{\theta}$$

P : $\ddot{\theta}$; $\dot{\theta}(t)$; $\theta(t)$

d : $\dot{\theta}(t)$; $\theta(t)$

• Mvt de Translation

→ 2 ème Loi de Newton

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

P : a_z ; $V_z(t)$; $z(t)$

d : $V_z(t)$; $z(t)$

⚠ chaque force coupe l'axe $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = 0$

⚠ • fil inextensible - fil ne glisse pas sur la gorge de la poulie

$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \pm F \cdot d$

pour la poulie : $d = r$

→ $z(t) = s(t) = r \cdot \theta(t)$

① $z(t) = r \cdot \theta(t)$ → abscisse angulaire (rad)

d

② $V_z(t) = r \cdot \dot{\theta}(t)$ → vitesse angulaire ($rad.s^{-1}$)

d

③ $a_z = r \cdot \ddot{\theta}$ → accélération angulaire ($rad\,s^{-2}$)